许庭彰

申请 NVIDIA Cosmos Lab 训练与后训练基础设施实习 | JR2025559

18145312114 | Xu181453121141@outlook.com | github.com/yantingweb

教育背景

北京邮电大学 未来学院 计算机类（元班） 本科在读 2025.09 至今

北邮 × 中关村学院「中关村班」联合培养；2026.10 转入计算机类。

原专业大一加权均分 83.29 / GPA 3.40；CET-4 569；程序设计课程设计 97、机器人实践训练 93。

技术能力

- Python 项目开发与调试；Linux / WSL2、Git、conda；TCP Socket、串口通信、日志与回归测试。
- PyTorch / RSL-RL（PPO）、MuJoCo / mujoco-warp；并行仿真训练、ONNX 导出与观测归一化排障。
- 工程验证：pytest 回归测试、实验记录与版本校验；通过参数扫描、回放对照和通信日志定位问题。

项目经历

G1 动作训练与性能分析 | ROBOTAC 全国一等奖 2026.06–07 / 11

- 担任拳击专项技术核心，基于 MuJoCo 与 RSL-RL（PPO）训练机器人模仿拳击动作；在单张 8GB 显存 GPU 上运行 1024 个并行仿真环境，并调整动作跟踪、拳速与运动平滑等奖励项。
- 排查模型回放时动作异常，定位训练与推理使用的观测归一化配置不一致问题并修正；完成 ONNX 模型导出，解决仿真渲染崩溃及软件依赖兼容问题。
- 发现原击打评测方式会因仿真接触重叠产生虚高读数，新增固定靶与位置扫描工具，为动作效果比较提供更合理的仿真评测方式。
- 补充当前 G1 tracking 任务的性能实验，分段测量环境步进、策略推理与 PPO 更新耗时；64 / 256 / 1024 个并行环境的短程吞吐分别约 873 / 3433 / 12420 条交互数据每秒，每组重复两次。环境步进为主要耗时段；结果用于配置比较，未验证收敛提速。

RAPID 机器人操作规划复现 | 仿真执行与验证工具 2026.10

- 搭建机器人动作程序的仿真验证流程：执行候选程序、记录失败原因、反馈修订并重新验证；在 MuJoCo 合成场景中完成侧推与旋转动作的连续执行。
- 针对修改代码后实验难以复现的问题，保存程序版本、依赖、运行参数和轨迹，并在回放前检查一致性，支持追踪结果变化的原因。
- 将候选程序放入独立进程运行，加入通信校验、超时处理与异常记录，便于发现执行失败。项目目前验证范围为仿真核心流程，尚未完成真实视频到机器人执行的完整复现。

灵巧手视觉遥操作 | 开源方案复现与实机调试 2026.06–10

- 接通相机采集、手部关键点识别、动作重定向与串口控制，使灵巧手跟随人手动作；单次 60 秒实机测试中，系统平均处理约 15 帧/秒。
- 通过手部数据采集与参数标定减少关节触及限位的问题；对照开源实现修正计算偏差，并通过通信报文定位和修复超时、缓冲不足与残留数据错位问题。

智能小车视觉追踪与推理数据通路 | 两端程序实现 2026.03–05

- 针对树莓派采集、PC 推理、指令回传链路的延迟，使用 TCP 长度头分帧与 JPEG 压缩，将单帧 200–300 KB 降至 20–50 KB，端到端延迟约 500 ms 降至 150–200 ms。
- 在初始化阶段加载并复用模型权重，消除重复加载的 5–10 s 开销；加入断线重连与端口复用，改善联调过程中的恢复能力。

荣誉与项目展示

ROBOTAC 拳击力量挑战专项全国一等奖；全国三维数字化创新设计大赛华北赛区特等奖。

GitHub：yantingweb | robotac-g1-boxing、aero-hand-vision-teleop

G1 项目与性能实验：github.com/yantingweb/robotac-g1-boxing